



Vestibular UNESP 2020

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12								

Sumário

1 UNESP 2020

2 Gabarito

1 UNESP 2020

Exercício 1. (UNESP) O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo, durante um ciclo completo de braçadas em uma prova disputada no estilo nado de peito, em uma piscina.

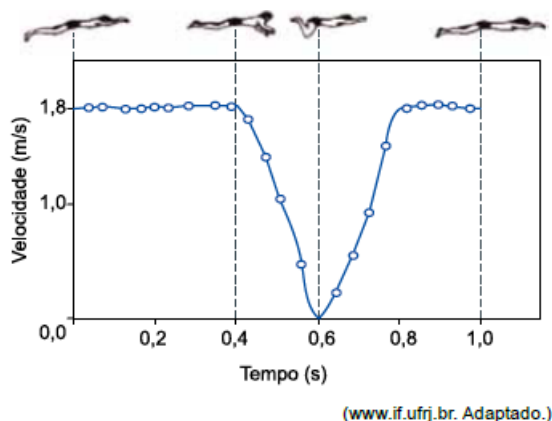


Figura 1:

Considerando que, em um trecho de comprimento $36m$, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo de seu nado constante, o número de braçadas completas dadas por ele foi em torno de

(A) 20. (B) 35. (C) 15. (D) 30. (E) 25.

Exercício 2. (UNESP) A figura representa o perfil, em um plano vertical, de um trecho de uma montanha-russa em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas x e y , tal que, no intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$, $y = \cos(x)$.

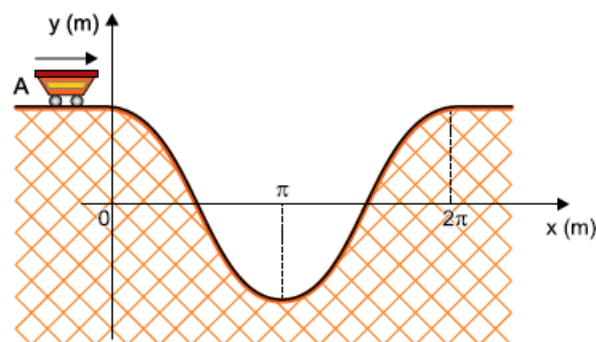


Figura 2:

Nessa montanha-russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal A com velocidade constante de $4m/s$. Considerando $g = 10m/s^2$, $\sqrt{2} = 1,4$ e desprezando o atrito e a resistência do ar, a velocidade desse carrinho quando ele passar pela posição de coordenada $x = \frac{5\pi}{4}$ será

(A) $10m/s$. (B) $9m/s$. (C) $6m/s$. (D) $8m/s$. (E) $7m/s$.

Exercício 3. (UNESP) Em uma atividade de sensoriamento remoto, para fotografar determinada região da superfície terrestre, foi utilizada uma câmera fotográfica constituída de uma única lente esférica convergente. Essa câmera foi fixada em um balão que se posicionou, em repouso, verticalmente sobre a região a ser fotografada, a uma altura h da superfície.

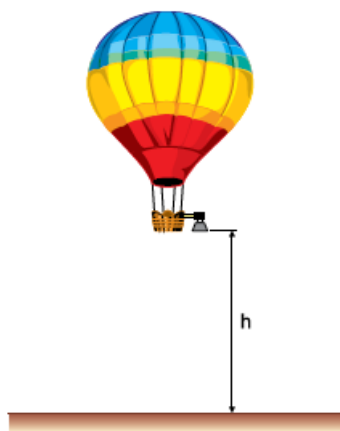


Figura 3:

Considerando que, nessa atividade, as dimensões das imagens nas fotografias deveriam ser 5000 vezes menores do que as dimensões reais na superfície da Terra e sabendo que as imagens dos objetos fotografados se formaram a 20cm da lente da câmera, a altura h em que o balão se posicionou foi de

- (A) 1000m (B) 5000m (C) 2000m (D) 3000m (E) 4000m

Exercício 4. (UNESP) A sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro da radiação eletromagnética, com comprimentos de onda entre 380nm e 760nm . É notável que os vegetais também reajam à radiação dentro desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de onda mais longos não carregam energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam energia em quantidade que danifica os materiais orgânicos.

(Knut Schmidt-Nielsen. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente, 2002. Adaptado.)

A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores do espectro da luz visível:

Cor	Comprimento de onda (nm)
Azul	450 – 495
Verde	495 – 570
Amarela	570 – 590
Laranja	590 – 620
Vermelha	620 – 750

Figura 4:

Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência f é dada por $E = h \cdot f$, em que $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, que a velocidade da luz é aproximadamente $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ e que $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$, a cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a $3,96 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ é

- (A) azul (B) verde (C) amarela (D) laranja (E) vermelha

Exercício 5. (UNESP) Na maioria dos peixes elétricos as descargas são produzidas por órgãos elétricos constituídos por células, chamadas eletroplacas, empilhadas em colunas. Suponha que cada eletroplaca se comporte como um gerador ideal.

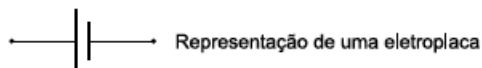


Figura 5:

Suponha que o sistema elétrico de um poraquê, peixe elétrico de água doce, seja constituído de uma coluna com 5.000 eletroplacas associadas em série, produzindo uma força eletromotriz total de 600V.



(<https://hypescience.com>. Adaptado.)

Figura 6:

Considere que uma raia-torpedo, que vive na água do mar, possua um sistema elétrico formado por uma associação em paralelo de várias colunas, cada uma com 750 eletroplacas iguais às do poraquê, ligadas em série, constituindo mais da metade da massa corporal desse peixe.

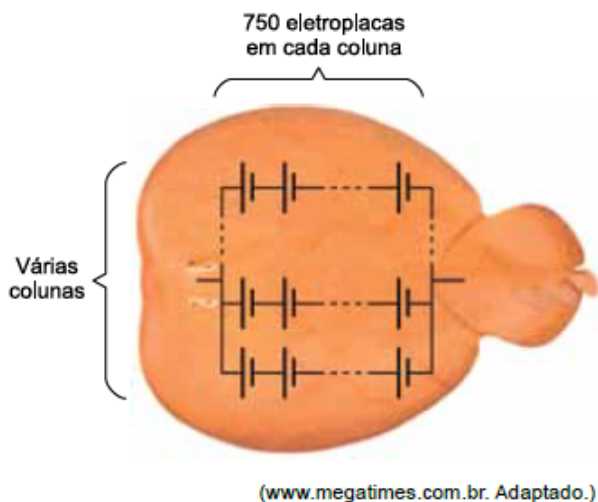


Figura 7:

Desconsiderando perdas internas, se em uma descarga a raia-torpedo conseguir produzir uma corrente elétrica total de 50A durante um curto intervalo de tempo, a potência elétrica gerada por ela, nesse intervalo de tempo, será de

- (A) 3500W.
- (B) 3000W.
- (C) 2500W.
- (D) 4500W.
- (E) 4000W.

Exercício 6. (UNESP) De acordo com levantamento realizado de janeiro a outubro de 2018, o Brasil apareceu em primeiro lugar como o país em que cada habitante mais recebeu chamadas telefônicas spam, que incluem ligações indesejadas de telemarketing, trotes e golpes. A tabela mostra o número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por usuário no Brasil e em outros países.

Colocação	País	Nº médio de ligações spam mensal por usuário
1º	Brasil	37,5
2º	Índia	22,3
3º	Chile	21,9
4º	África do Sul	21,0
5º	México	20,9
6º	Peru	19,8
7º	Costa Rica	18,6
8º	Estados Unidos	16,9
9º	Grécia	13,1
10º	Espanha	12,5

(Mariana Alvim. "Quem me liga? Como ligações telefônicas de robôs se tornaram um problema mundial". www.bbc.com, 13.04.2019. Adaptado.)

Figura 8:

A diferença entre o número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por usuário no Brasil e a média aritmética do número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por usuário nos demais países da América Latina apresentados na tabela é igual a

- (A) 17, 2.
- (B) 17, 4.
- (C) 16, 7.
- (D) 16, 6.
- (E) 17, 9.

Exercício 7. (UNESP) Estudos sobre modelos atômicos foram fundamentais para o desenvolvimento da Química como ciência. Por volta de 450a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito construíram a hipótese de que o mundo e, em consequência, a matéria eram constituídos a partir de unidades idênticas e indivisíveis, chamadas átomos. Contudo, foi somente a partir do século XIX que a realização de experimentos tornou possível a comprovação de hipóteses desenvolvidas ao longo do tempo. Um dos primeiros modelos aceitos foi criado por John Dalton, apresentado em um livro de sua autoria, publicado em 1808. Anos depois, outros dois principais modelos foram desenvolvidos, até que, em 1913, o físico Niels Bohr publicou um livro com sua teoria sobre o modelo atômico.

Tomando como referência as datas de publicação dos trabalhos de Dalton e de Bohr, a linha do tempo que apresenta os fatos históricos do desenvolvimento do modelo atômico, com espaço proporcional à distância de tempo entre eles, é:

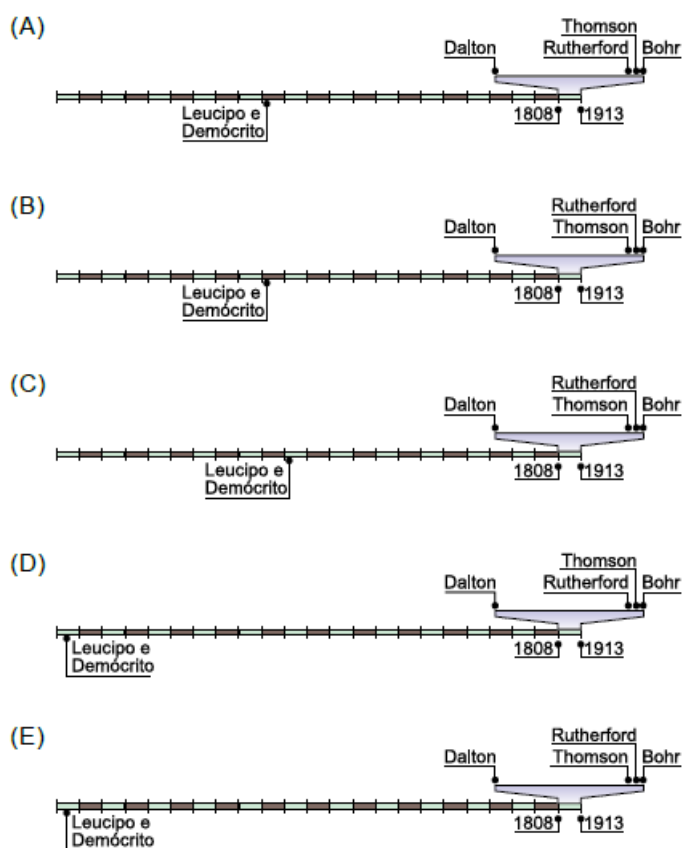


Figura 9:

Exercício 8. (UNESP) A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) divulgou um estudo apresentando a mobilidade no sistema viário da cidade de São Paulo. Um dos resultados desse estudo consiste na comparação da velocidade média do tráfego geral, em um importante conjunto de vias, no sentido bairro-centro (BC) e no sentido centro-bairro (CB), nos horários de pico dos períodos da manhã e da tarde, de 2013 a 2017. O gráfico apresenta esse comparativo:

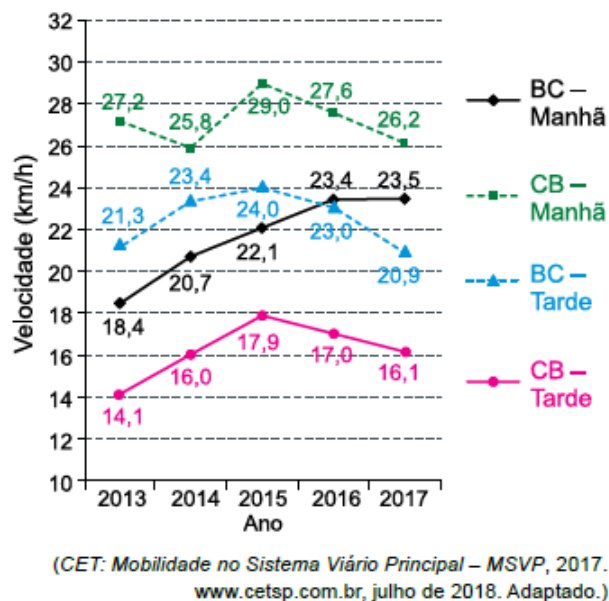


Figura 10:

De acordo com o gráfico, em apenas um dos sentidos e em um determinado período foram registradas seguidas reduções anuais no tempo médio de deslocamento ao longo das vias. Comparando 2017 com 2013, a redução do tempo de deslocamento nessas vias, em porcentagem, é de, aproximadamente,

- (A) 12,9%.
- (B) 5,1%.
- (C) 21,7%.
- (D) 1,8%.
- (E) 27,7%.

Exercício 9. (UNESP) Uma cidade tem sua área territorial dividida em quatro regiões. O esquema apresenta, de modo simplificado, a área territorial e a densidade populacional dessas quatro regiões:

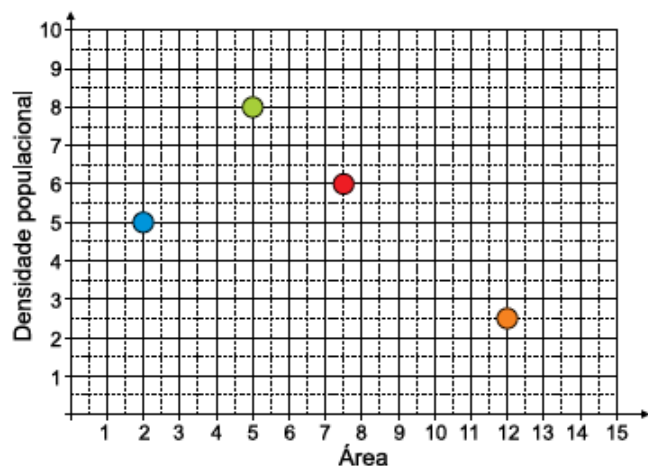


Figura 11:

A participação das populações dessas regiões na população total da cidade é:

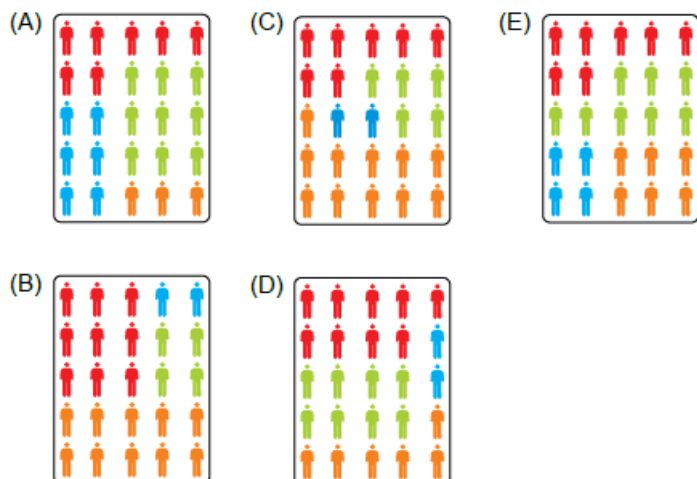


Figura 12:

Exercício 10. (UNESP) O quilate do ouro é a razão entre a massa de ouro presente e a massa total da peça, multiplicada por 24. Por exemplo, uma amostra com 18 partes em massa de ouro e 6 partes em massa de outro metal (ou liga metálica) é um ouro de 18 quilates.

Assim, um objeto de ouro de 18 quilates tem $\frac{3}{4}$ de ouro e $\frac{1}{4}$ de outro metal em massa.

O ouro é utilizado na confecção de muitos objetos, inclusive em premiações esportivas. A taça da copa do mundo de futebol masculino é um exemplo desses objetos.

A FIFA declara que a taça da copa do mundo de futebol masculino é maciça (sem nenhuma parte oca) e sua massa é de pouco mais de 6kg. Acontece que, se a taça fosse mesmo de ouro e maciça, ela pesaria mais do que o informado.

(O peso da taça. <https://ipemsp.wordpress.com>. Adaptado.)

Considere que a taça seja feita apenas com ouro 18 quilates, cuja composição é de ouro com densidade $19,3g/cm^3$ e uma liga metálica com densidade $6,1g/cm^3$, e que o volume da taça é similar ao de um cilindro reto com 5cm de raio e 36cm de altura. Utilizando $\pi = 3$, se a taça fosse maciça, sua massa teria um valor entre

- (A) 30kg e 35kg.
- (B) 15kg e 20kg.
- (C) 40kg e 45kg.
- (D) 10kg e 15kg.
- (E) 20kg e 25kg.

Exercício 11. (UNESP) Uma das finalidades da Ciência Forense é auxiliar nas investigações relativas à justiça civil ou criminal. Observe uma ideia que pode ser empregada na análise de uma cena de crime.

Uma gota de sangue que cai perfeitamente na vertical, formando um ângulo de 90° com a horizontal, deixa uma mancha redonda. À medida que o ângulo de impacto com a horizontal diminui, a mancha fica cada vez mais longa.

As ilustrações mostram o alongamento da gota de sangue e a relação trigonométrica envolvendo o ângulo de impacto e suas dimensões.

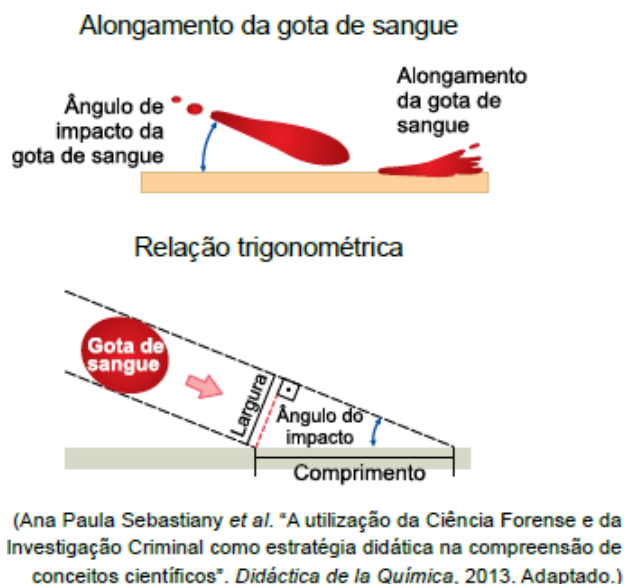


Figura 13:

Considere a coleta de uma amostra de gota de sangue e a tabela trigonométrica apresentadas a seguir.

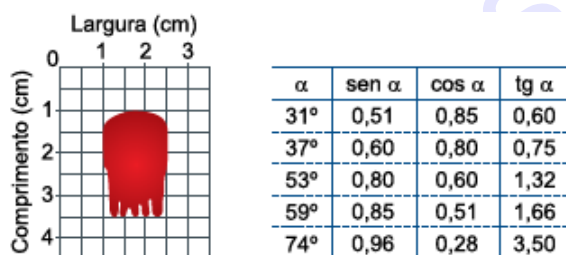


Figura 14:

De acordo com as informações, o ângulo de impacto da gota de sangue coletada na amostra foi de

- (A) 37° (B) 74° (C) 59° (D) 53° (E) 31°

Exercício 12. (UNESP) Em seu artigo Sal, saúde e doença, o médico cancerologista Dráuzio Varella aponta que o Ministério da Saúde recomenda que a ingestão diária de sal não ultrapasse $5g$, quantidade muito abaixo dos $12g$, que é a média que o brasileiro ingere todos os dias. Essa recomendação do Ministério da Saúde é a meta que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu para até 2025. Além disso, o ministério estima que, para cada grama de sal reduzido na ingestão diária, o SUS economizaria R\$3,2 milhões por ano.

(Dados extraídos de: Sal, saúde e doença. <https://drauziovarella.uol.com.br>, 24.05.2019. Adaptado.)

Considere que a ingestão média diária de sal no Brasil reduza-se de $12g$, em 2019, para $5g$, em 2025, de forma linear, ano a ano. Nesse cenário, o SUS economizaria, até o final do ano de 2025, um valor entre

- (A) R\$65 milhões e R\$70 milhões.
 (B) R\$75 milhões e R\$80 milhões.
 (C) R\$15 milhões e R\$20 milhões.
 (D) R\$20 milhões e R\$25 milhões.
 (E) R\$55 milhões e R\$60 milhões.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

A distância por ciclo é a área sob o gráfico velocidade $\times$ tempo em um período. Separando em trechos: de 0 a 0,4 s, $v = 1,8$ m/s, logo $\Delta s_1 = 1,8 \cdot 0,4 = 0,72$ m. De 0,4 a 0,6 s a velocidade cai linearmente de 1,8 a 0, média 0,9, então $\Delta s_2 = 0,9 \cdot 0,2 = 0,18$ m. De 0,6 a 0,8 s sobe de 0 a 1,8, média 0,9, logo $\Delta s_3 = 0,9 \cdot 0,2 = 0,18$ m. De 0,8 a 1,0 s, $v = 1,8$, então $\Delta s_4 = 1,8 \cdot 0,2 = 0,36$ m.

Assim, a distância percorrida em um ciclo é $\Delta s = \Delta s_1 + \Delta s_2 + \Delta s_3 + \Delta s_4 = 0,72 + 0,18 + 0,18 + 0,36 = 1,44$ m. Em 36 m, o número de ciclos é $n = 36/1,44 = 25$.

Solução 2. (E)

Para $x_1 = \frac{5\pi}{4}$ m, temos:

$$y_1 = (\cos x_1) m = -\frac{\sqrt{2}}{2} m \approx -0,7 \text{ m}.$$

2) Conservação da energia mecânica:

$$E_f = E_i$$

$$\frac{mV^2}{2} + mgy_1 = \frac{mV_0^2}{2} + mgy_0$$

$$V^2 + 2gy_1 = V_0^2 + 2gy_0$$

$$V^2 = V_0^2 + 2g(y_0 - y_1)$$

$$V^2 = 16 + 2 \cdot 10 \cdot (1,0 + 0,7)$$

$$V^2 = 16 + 34 = 50$$

$$V = 5\sqrt{2} \text{ m/s} \approx 7 \text{ m/s}.$$

Solução 3. (A)

Para a lente objetiva da câmera fotográfica:

$$A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p} \Rightarrow -\frac{i}{5000i} = -\frac{20}{h}$$

$$h = 100\,000 \text{ cm} = 1000 \text{ m}$$

Solução 4. (B)

Relação de Planck-Einstein: $E = hf$ (I)

Onda eletromagnética: $c = \lambda f$ (II)

Combinando (I) e (II): $\lambda = \frac{hc}{E}$

$$\lambda = \frac{6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J.s} \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{3,96 \cdot 10^{-19} \text{ J}}$$

Teremos: $\lambda = 500 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 500 \text{ nm}$, verde.

Solução 5. (D)

No poraquê, 5000 eletroplacas em série geram 600 V. Logo, a fem de cada eletroplaca é: $\varepsilon_{\text{placa}} = \frac{600}{5000} = 0,12$ V.

Na raia-torpedo, cada coluna tem 750 placas em série, então a fem por coluna é:

$$\varepsilon_{\text{coluna}} = 750 \times 0,12 = 90 \text{ V}.$$

As colunas estão em paralelo, portanto a tensão total do sistema é $V = 90$ V. Dada a corrente total $I = 50$ A, a potência elétrica é:

$$P = VI = 90 \times 50 = 4500 \text{ W}.$$

Solução 6. (A)

Solução 7. (E)

Solução 8. (C)

Solução 9. (D)

Solução 10. (A)

Volume da taça (cilindro reto): $V = \pi r^2 h = 3 \cdot 5^2 \cdot 36 = 3 \cdot 25 \cdot 36 = 2700 \text{ cm}^3$.

Para ouro 18 quilates, as frações em massa são: 75% de ouro ($\rho_{\text{Au}} = 19,3 \text{ g/cm}^3$) e 25% da liga ($\rho_{\text{liga}} = 6,1 \text{ g/cm}^3$). Se m é a massa total, então $V = \frac{0,75m}{\rho_{\text{Au}}} + \frac{0,25m}{\rho_{\text{liga}}}$, logo

$$\frac{m}{V} = \rho_{\text{ef}} = \frac{1}{\frac{0,75}{19,3} + \frac{0,25}{6,1}} \approx 12,52 \text{ g/cm}^3.$$

Massa maciça: $m = \rho_{\text{ef}} V \approx 12,52 \times 2700 \approx 33,8 \times 10^3 \text{ g} = 33,8 \text{ kg}$.

Portanto, se fosse maciça, a taça teria massa entre 30 kg e 35 kg.

Solução 11. (A)

Solução 12. (B)